

Презентация по лабораторной работе №8

Модель конкуренции двух фирм

Малюга Валерия Васильевна

2026-05-30

- 1 Задание
- 2 Теоретическое введение
- 3 Выполнение работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://vvmalyuga.github.io/ru/>
- 1132236050@rudn.ru

Раздел 1

Задание

- Создать проект DrWatson, установить пакеты DifferentialEquations, Plots, Symbolics, Literate.
- Реализовать скрипт для модели конкуренции двух фирм (вариант 1).
- Вычислить коэффициенты a_1, a_2, b, c_1, c_2 по формулам.
- Для случая 1 (только рыночная конкуренция) решить систему ОДУ и построить графики $M_1(\theta), M_2(\theta)$.
- Для случая 2 (добавлен социально-психологический фактор $+0.001M_1M_2$ в первое уравнение) повторить расчёт.
- Найти стационарное состояние системы для случая 1.
- Проанализировать результаты, оформить отчёт и презентацию в Quarto.

Раздел 2

Теоретическое введение

- Спрос: $Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}}\right)$.
- Динамика оборотных средств:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + NQp - \kappa.$$

- Быстрое установление цены приводит к равновесному значению $p(M)$.

- Две фирмы производят взаимозаменяемые товары, единая цена.
- При $\kappa_i = 0$ и нормировке $t = c_1\theta$ получаем систему [1; 2]:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2.$$

- $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq},$
- $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq},$
- $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$

- **Случай 1:** только рыночная конкуренция – никаких дополнительных предпочтений.
- **Случай 2:** социально-психологический фактор – в первом уравнении $\frac{b}{c_1}$ заменяется на $\frac{b}{c_1} + 0.001$, что моделирует предпочтение товара второй фирмы потребителями.

Раздел 3

Выполнение работы

- $p_{cr} = 15, N = 17, q = 1.$
- $\tau_1 = 11, \tau_2 = 14.$
- $\tilde{p}_1 = 8, \tilde{p}_2 = 6.$
- Начальные оборотные средства: $M_1(0) = 2.5$ млн, $M_2(0) = 1.5$ млн.

- $a_1 \approx 0.000114$, $a_2 \approx 0.000125$.
- $b \approx 1.62 \times 10^{-8}$.
- $c_1 \approx 0.07955$, $c_2 = 0.10714$.
- $\frac{b}{c_1} \approx 2.04 \times 10^{-7}$ (очень мало, перекрёстное влияние слабое).

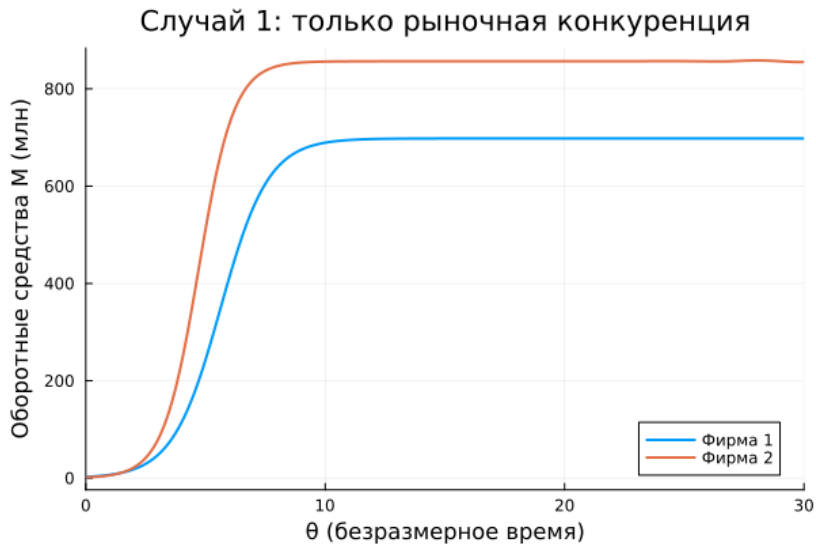


Рисунок 1: Динамика оборотных средств для случая 1

- Решение системы $dM_1/d\theta = 0$, $dM_2/d\theta = 0$:

$$M_1^* = \frac{c_2 - c_1 \frac{a_2}{a_1}}{b \left(\frac{a_2}{a_1} - 1 \right)} \approx 21.73, \quad M_2^* = \frac{1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^*}{\frac{b}{c_1}} \approx 37.85.$$

- Матрица линеаризации имеет отрицательные собственные значения $\rightarrow$ узел.

Случай 2: с социально-психологическим фактором (0.1)

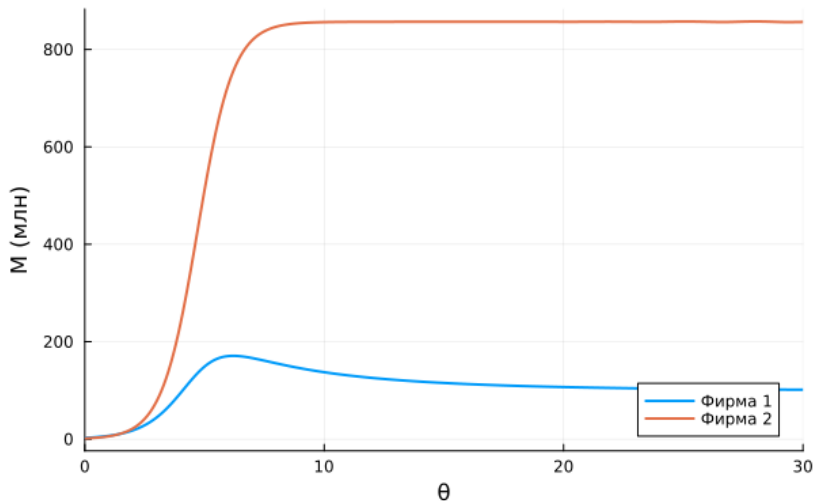


Рисунок 2: Динамика оборотных средств для случая 2

Сценарий	Фирма 1	Фирма 2
Случай 1	Остаётся на рынке	Остаётся на рынке
Случай 2	Банкротство ($M1 \rightarrow 0$)	Захватывает рынок

- Социально-психологический фактор даже с малым коэффициентом (0.001) радикально меняет исход конкуренции.

Раздел 4

Выводы

- ❶ Реализована математическая модель конкуренции двух фирм с идентичным товаром.
- ❷ Для варианта 1 получены траектории изменения оборотных средств в двух сценариях.
- ❸ В чисто рыночной конкуренции (случай 1) обе фирмы выживают, деля рынок пропорционально своим себестоимостям и циклам.
- ❹ Добавление социально-психологического предпочтения (случай 2) приводит к банкротству фирмы 1 и монополизации рынка фирмой 2.
- ❺ Найдено устойчивое стационарное состояние для случая 1, подтверждённое численно и аналитически.
- ❻ Все скрипты оформлены в литературном стиле с использованием DrWatson и Literate.jl.

Раздел 5

Список литературы



Gibbons R. — Game Theory for Applied Economists. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 1992.



Тироль Ж. — Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 1988. — Главы 5-7 (модели дуополии, ценовая конкуренция).



Gibbons R. — Game Theory for Applied Economists. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 1992.



Тироль Ж. — Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 1988. — Главы 5-7 (модели дуополии, ценовая конкуренция).